

ICS2121, Métodos de Optimización 2025-2

(breve) Introducción a la Optimización bajo
Incertidumbre

Incertidumbre en la toma de decisiones

- Los modelos de Optimización se han usado extensamente desde hace décadas para apoyar decisiones.
- Pero una pregunta permanente ha sido: ¿qué hacer cuando no todos los datos se conoce con certeza?
- El tema es cada vez más relevante debido a:
 - ▶ Problemas reales y complejos en distintos sectores de la sociedad, donde la incertidumbre es cada vez más importante.
 - ▶ Gigantesca cantidad de datos disponible hoy y metodologías para analizarlos, que prometen mejor comprensión y modelación de la incertidumbre.

Considerar incertidumbre trae complejidades

- No es obvio cómo considerar las consecuencias de las decisiones bajo incertidumbre.
- (nos resulta más fácil pensar determinístico y en el corto plazo, y no con incertidumbre y a más largo plazo).
- Y tampoco es claro si acaso todo evento incierto puede tener una “probabilidad estimable”.
- Vamos a comenzar con un ejemplo muy simple de decisiones, a través de un modelo de optimización, el que nos permitirá introducir las preguntas que nos llevarán a las metodologías principales.

Un ejemplo para motivar los métodos

- Ejemplo del granjero, del libro de Birge y Louvaux, Introduction to Stochastic Optimization (referencia de esta parte, en SIBUC).
- Un granjero cultiva trigo, maíz y remolacha...
- Debe cumplir con un inventario mínimo de trigo y maíz, cuando coseche, y vende lo que sobra, pero si falta, debe comprar.
- La remolacha la vende a un precio que depende de la cantidad (alto o bajo).
- Hay rendimientos para cada cultivo y una cantidad total de tierra.
- Hay costos de plantar cada cultivo.
- El granjero quiere saber cuánto plantar de cada cultivo.

El problema del granjero

- Los siguientes son los datos (tomado del libro de B&L)

	Wheat	Corn	Sugar Beets
Yield (T/acre)	2.5	3	20
Planting cost (\$/acre)	150	230	260
Selling price (\$/T)	170	150	36 under 6000 T 10 above 6000 T
Purchase price (\$/T)	238	210	–
Minimum requirement (T)	200	240	–
Total available land: 500 acres			

- Definimos las siguientes variables:

x_j : superficie dedicada al cultivo j .

w_j : cantidad de cultivo j vendida, para trigo y maíz.

y_j : cantidad de cultivo j comprada, para trigo y maíz.

w_3 : cantidad de remolacha vendida a precio alto.

w_4 : cantidad de remolacha vendida a precio bajo.

El problema del granjero

- El modelo maximiza utilidades (adaptado de B&L):

$$\text{máx } 170w_1 + 150w_2 + 36w_3 + 10w_4 - 150x_1 - 230x_2 - 260x_3 - 238y_1 - 210y_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 500$$

$$(2,5)x_1 + y_1 - w_1 \geq 200$$

$$(3,0)x_2 + y_2 - w_2 \geq 240$$

$$w_3 + w_4 \leq 20x_3$$

$$w_3 \leq 6000$$

$$x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, w_1, w_2, w_3, w_4 \geq 0$$

- Esto se puede resolver en su software favorito...

El problema del granjero

- La solución óptima (tabla tomada del libro):

Culture	Wheat	Corn	Sugar Beets
Surface (acres)	120	80	300
Yield (T)	300	240	6000
Sales (T)	100	—	6000
Purchase (T)	—	—	—
Overall profit: \$118,600			

- Esta solución es bastante “normal” ...
- Pero esto es agricultura y hay incertidumbre.

Incertidumbre en la toma de decisiones

- Queremos estudiar cómo modelar considerando incertidumbre y cómo encontrar soluciones adecuadas.
- Vamos a introducir el formalismo sobre la base de la Optimización Lineal, que es lo más usado:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0\end{array}$$

- Una de las primeras cosas de las que podríamos acordarnos es el **análisis de sensibilidad**.
- ¿Servirá realmente?

Simulando la incertidumbre

- Supongamos, por ejemplo, que el rendimiento del trigo varía, específicamente entre rangos de un 20 % del valor entregado.
- El valor de la tabla es 2,5, así que varía en el intervalo $[2, 3]$.
- Nos gustaría conocer el *comportamiento estocástico* del rendimiento del trigo en ese intervalo...
- Asumamos, a modo de ilustración, que “sabemos” que sigue una distribución Normal con la mayor parte de la “masa” en el intervalo $[2, 3]$.
- Podríamos generar aleatoriamente distintos escenarios de rendimiento y resolver el problema correspondiente a cada uno de ellos.
- Y recopilar estadísticas...

Simulando la incertidumbre

- Lo que proponemos hacer es lo que se conoce como **Simulación de Montecarlo**.
- Asumiendo una cierta distribución de probabilidad para el o los coeficientes variables, podemos generar muchos escenarios.
- Supongamos, entonces, por ejemplo, que para el escenario s generamos la matriz A_s , $s = 1, \dots, P$ (también se puede con b o c).
- Resolvemos los problemas:

$$\begin{aligned} z_s = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & A_s x = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

para $s = 1, \dots, P$.

Simulando la incertidumbre

- Resolvemos los problemas:

$$\begin{aligned} z_s = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & A_s x = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

para $s = 1, \dots, P$.

- El valor óptimo promedio se puede estimar como

$$\bar{z} = \frac{1}{P} \sum_{s=1}^P z_s$$

- Para cada problema s , sea x_s^* la correspondiente solución óptima.
- ¿Con cuál solución nos quedamos?
- Podríamos calcular la “solución promedio” y usar esa...
- Veamos esto aplicado al Problema del Granjero.

Simulando la incertidumbre

- Esta tabla resume las soluciones promedio de 100 escenarios:

Cultivo	Área	Venta	Compra
Trigo	110,56	79,84	0,117
Maíz	81,74	5,76	0,583
Remolacha	307,70	5.996,39	0,0

- Y recordemos la restricción de cosecha mínima de trigo (con el valor medio del rendimiento):

$$(2,5)x_1 + y_1 - w_1 \geq 200$$

- Al evaluar en los resultados de la simulación se tiene:

$$(2,5) \times 110,56 + 0,117 - 79,84 = 196,68$$

- La restricción no se cumple (para ese escenario)!

Nuevos enfoques

- Hemos visto que necesitamos un mecanismo más sólido que nos permita incorporar la incertidumbre en la resolución misma del problema.
- Eso es lo que haremos en lo que sigue, a través de varios enfoques:
 - ▶ Exigir cumplimiento probabilístico de las restricciones.
 - ▶ Incorporar las consecuencias de la incertidumbre futura en nuestras decisiones de ahora.
 - ▶ Buscar soluciones “robustas” frente a la incertidumbre y variabilidad.

Optimización con Restricciones Probabilísticas

- Supongamos que en un modelo tenemos una restricción de la forma:

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b$$

- Supongamos que los coeficientes a_j son aleatorios, y eventualmente también b .
- Pedimos que

$$\mathbf{Prob} \left\{ \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \right\} \geq \alpha$$

donde $0 < \alpha < 1$ está dado exógenamente.

- Esto se conoce como una Restricción Probabilística (“Chance Constraint”).

Restricciones Probabilísticas

- El problema es que no podemos hacer mucho con esa expresión probabilística... pero...
- Supongamos que “sabemos” que a_j sigue una distribución **Normal** con media $\bar{a}_j$ y varianza σ_j^2 (en forma independiente de los otros).
- Ahora, notemos que

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j$$

es una variable aleatoria Normal con media $\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j$ y varianza $\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2$ (bajo la hipótesis de independencia).

- Luego,

$$T = \frac{\sum_{j=1}^n a_j x_j - (\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j)}{\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2}}$$

es una variable aleatoria normal con media 0 varianza 1.

Restricciones Probabilísticas

- Tenemos, entonces:

$$\mathbf{Prob} \left\{ \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \right\} = \mathbf{Prob} \left\{ T \leq \frac{b - (\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j)}{\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2}} \right\}$$

- donde T sigue una distribución $N(0, 1)$:

Restricciones Probabilísticas

- Entonces para que se cumpla la restricción con probabilidad α , debe tenerse que

$$\frac{b - (\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j)}{\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2}} \geq z_\alpha$$

- donde z_α es el percentil α de la distribución Normal.

- Luego, la restricción equivalente es:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j + z_\alpha \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq b$$

- Para $\alpha = 0,95$, $z_\alpha = 1,65$.

Restricciones Probabilísticas

- El enfoque general de Restricciones Probabilísticas fue desarrollado por Charnes y Cooper en 1959.
- La mala noticia del enfoque es que la transformación anterior se puede hacer con la Normal y “casi nada más”, pero aún así es una idea potente.
- ¿Qué pasa si n es relativamente grande? (es decir, la restricción suma muchos términos aleatorios)
- Pero hay una buena noticia: restricciones como la anterior, en el caso normal, se pueden manejar de manera “fácil”.

Restricciones Probabilísticas

- Notemos que la restricción

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j + (1,65) \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq b$$

- Es lo mismo que

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq \frac{1}{1,65} (b - \sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j)$$

- ¿Reconocen alguna estructura especial aquí...?

Ejemplo:

- Supongamos que tenemos n distintos cereales.
- El cereal j entrega una cantidad a_j de fibra por unidad de volumen (independientemente entre cada cereal) y se necesita un total K .
- El cereal j cuesta c_j por unidad de volumen.
- Se necesita una mezcla de cereales que cumpla el mínimo de fibra y que sea lo más barata posible.
- Sea x_j la cantidad a usar del cereal j .
- El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_j x_j \geq K \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Incertidumbre en el contenido de fibra:

- Supongamos que “sabemos” que a_j sigue una distribución Normal con media $\bar{a}_j$ y varianza σ_j^2 (en forma independiente de los otros).
- El modelo equivalente “determinístico” es entonces:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j - (1,65) \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \geq K \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- El cual puede ser transformado en un problema con restricciones de Cono de Segundo Orden.

¿Cómo resolver el problema anterior?

- La restricción es

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j - (1,65) \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \geq K$$

- Que es lo mismo que

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq \frac{1}{1,65} \left(\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j - K \right)$$

- Definamos una variable auxiliar t :

$$t = \frac{1}{1,65} \left(\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j - K \right)$$

- Luego, la restricción es:

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq t$$

¿Cómo resolver el problema anterior?

- El modelo es, entonces:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & t = \frac{1}{1,65} (\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j - K) \\ & (\sigma_1 x_1, \dots, \sigma_n x_n, t) \in Q^{n+1} \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

donde, recordemos, Q^{n+1} denota el Cono de Segundo Orden en $\mathbb{R}^{n+1}$.

Veámoslo funcionando

- Veamos el ejemplo de los cereales resuelto en Python-Gurobi, para un caso específico.
- A Gurobi se le debe escribir el problema con la restricción cónica “elevada al cuadrado”
- El modelo a implementar es:

$$\begin{aligned} & \text{mín} && \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \text{s.a.} && t = \frac{1}{1,65} (\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j - K) \\ & && \sum_{j=1}^n (\sigma_j x_j)^2 \leq t^2 \\ & && x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Veámoslo funcionando

- Mostraremos el problema original sin incertidumbre primero...
- Y después el problema con la restricción probabilística y compararemos las soluciones.
- Estos son los datos:

	Avena	Trigo	Centeno	Soja
Costo	30	29	31	28
Aporte	2,0	2,1	1,6	1,1
Desv. Est.	0,6	0,6	0,1	0,2